

Spaceflight

Manual do piloto — primeiro voo, cockpit, e a travessia Terra–Lua



Simulador científico de voo no Sistema Solar.

Efemérides JPL DE440 · gravidade de N corpos · propagação com controle de erro · atitude de corpo rígido · ótica relativística.

Este manual cobre a interface. A física está em [docs/physics/](#).

Sumário

Primeiro voo

A nave

O cockpit

Os instrumentos

Pilotar

As câmeras

O tempo

A missão Terra–Lua

O mapa orbital

A interface

Referência de teclas

Quando algo parece errado

Primeiro voo

Antes de abrir

O simulador precisa de dados que não estão no repositório porque não são nossos: o toolkit e as efemérides da NASA e o catálogo de estrelas. Cada um tem um script que o busca. O resto — SDL3, Dear ImGui, os compiladores de shader — o CMake baixa sozinho no primeiro build.

```
./scripts/fetch_cspice.sh      # o toolkit SPICE da NASA
./scripts/fetch_kernels.sh    # efemérides DE440, ~120 MB
./scripts/fetch_star_catalog.sh # Yale BSC5, 9110 estrelas

cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo
cmake --build build -j
```

Depois disso, para voar:

```
./build/bin/spaceflight
```

Se faltar alguma coisa, o simulador **não** falha em silêncio: sem os kernels ele diz qual script rodar; sem o catálogo de estrelas o céu fica vazio e o mostrador técnico explica porquê. Nada disso muda a dinâmica.

O que aparece

Em poucos segundos você está sentado no cockpit, em órbita da Terra a 400 km, com inclinação de 51,6 graus — a órbita da estação espacial. Não há menu, não há tela de carregamento, e não há tutorial: a nave está operacional, o tanque está cheio, o motor está desligado e a Lua já é o alvo.



O primeiro quadro de um voo novo.

1. **Time warp e corpo de referência.** Quantas vezes o tempo da simulação corre mais depressa que o seu relógio, e em torno de que corpo os números de órbita são medidos.
2. **Alvo.** Distância e velocidade relativa.
3. **As janelas.** A Terra está ali porque a nave parte apontada 25 graus abaixo do prógrado: de 400 km, o limbo fica 19,7 graus abaixo da horizontal local, e um nariz exatamente no prógrado poria o planeta inteiro debaixo do peitoril.
4. **Lâmpadas de estado.** **MSTR**, **RCS**, **ENG**, **AP**.
5. **FLIGHT** — para onde o nariz aponta e onde estão as direções que importam.
6. **NAVIGATION** — a órbita atual.
7. **TARGET** — o alvo, a distância e o fechamento.
8. **SYSTEMS** — motor, empuxo, propelente, massa, RCS, relatividade.
9. **Os sete botões**, clicáveis com o mouse.
10. **Mensagens da nave.** Aparecem, ficam alguns segundos, e apagam.

As três teclas para começar

F1	a ajuda dos controles, dentro do jogo
C	troca a câmera: cockpit, externa, perseguição, velocidade, alvo
Tab	o computador de missão

O primeiro minuto

Arraste com o **botão direito do mouse** para olhar em volta. Olhe para baixo: os sete botões estão na borda do painel, onde um cockpit de verdade os põe. Olhe para os lados: há janelas laterais. Olhe para cima: há o painel superior, não o espaço.

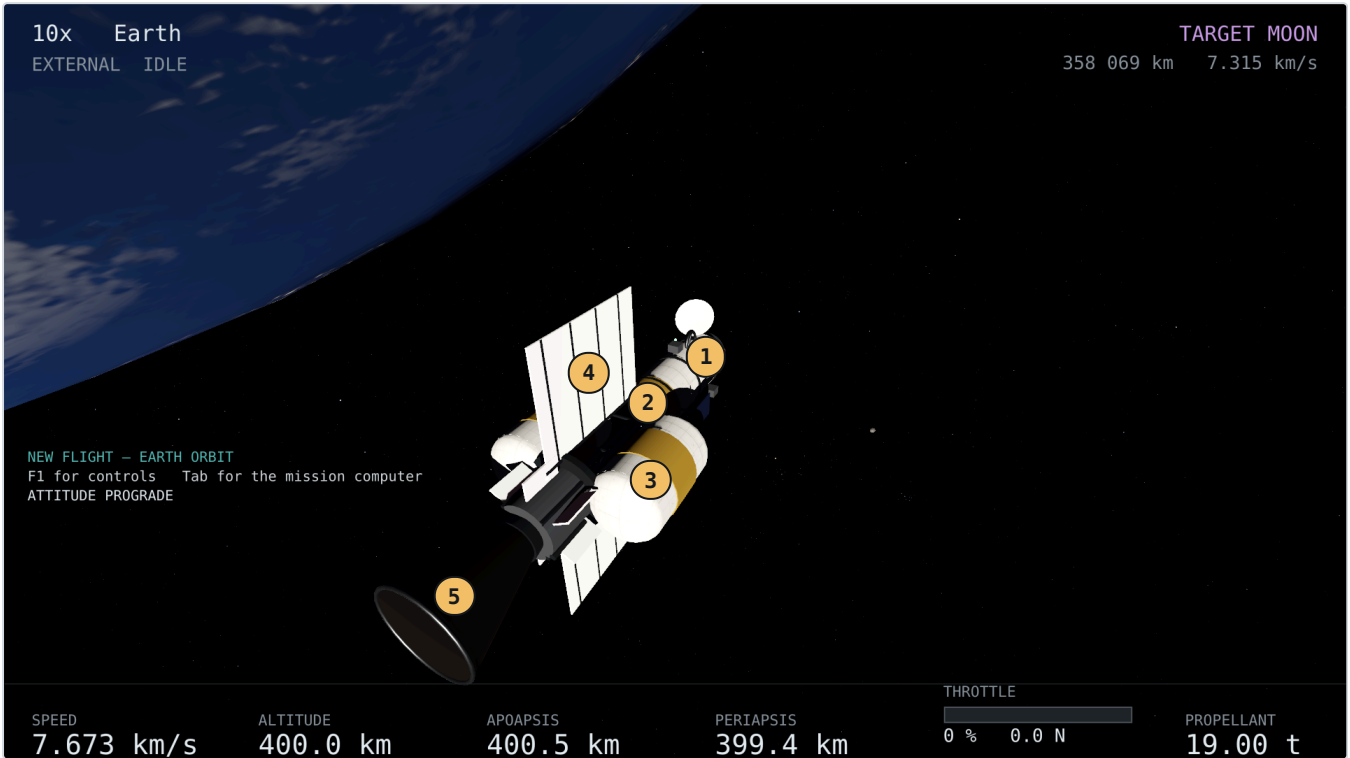
Depois carregue em **C** para sair e ver a nave.



A nave vista de fora, do lado iluminado

A nave

Vinte e dois metros de veículo construído para ficar no vácuo. Não tem asas, não tem leme e não tem carenagem: nada disso serve para nada onde não há ar.



O empilhamento, do nariz para a cauda.

1. **Módulo de comando e cockpit** — o nariz, com as janelas frontais.
2. **Habitat** — o casco pressurizado, com anel de acoplamento e vigias.
3. **Tanques** — dois, flanqueando a treliça, com manta térmica dourada.
4. **Radiadores** — dois painéis largos e finos. São o que mais diz "isto opera no vácuo": uma nave que não rejeita calor não existe.
5. **Motor principal** — o sino, e a seção de potência com a blindagem de sombra à frente dela. É por causa dessa blindagem que o habitat fica dez metros adiante.

As medidas

comprimento	22,0 m
largura máxima	14,0 m, ponta a ponta dos radiadores
casco pressurizado	9 m × 3 m de diâmetro
volume habitável	≈ 35 m³
tripulação	quatro, para uma travessia de uma semana
massa	20 t, das quais 19 t de propelente

Trinta e cinco metros cúbicos para quatro pessoas dá 8,8 m³ cada. Para comparar: a Orion tem 8,95 m³ **no total** para quatro. Esta nave é generosa pelos padrões de uma cápsula e apertada pelos de uma estação, que é a

proporção certa para ir à Lua e voltar.

O motor

Um reator de fusão com dois pontos de operação, e **G** alterna entre eles.

MODO	EMPUXO	EXAUSTÃO	PARA QUÊ
IMPULSO	200 kN	0,030 c	manobras. Um g nesta nave; queima em minutos
CRUZEIRO	11,2 kN	0,5 c	viagem longa. Um terço de g caindo a nada ao longo de anos

O orçamento de Δv é absurdo para uma viagem à Lua: 0,0899 c em **IMPULSO**, que são vinte e seis mil quilômetros por segundo. Uma transferência translunar inteira custa **14,5 kg** de propelente dos 19 000 kg a bordo. Isso não é um erro do mostrador: é a equação do foguete com uma velocidade de exaustão de 0,03 c.

O RCS

Doze propulsores em seis binários, em braços de dois metros. Um binário produz torque com força resultante **zero**, que é o que um RCS bem desenhado faz — e o mesmo arranjo permite empurrar sem girar, disparando os dois propulsores que apontam para o mesmo lado a partir de braços opostos.

Girar custa propelente do mesmo tanque, pela mesma física do motor principal. Não há nenhum caminho neste simulador que gire a nave de graça.

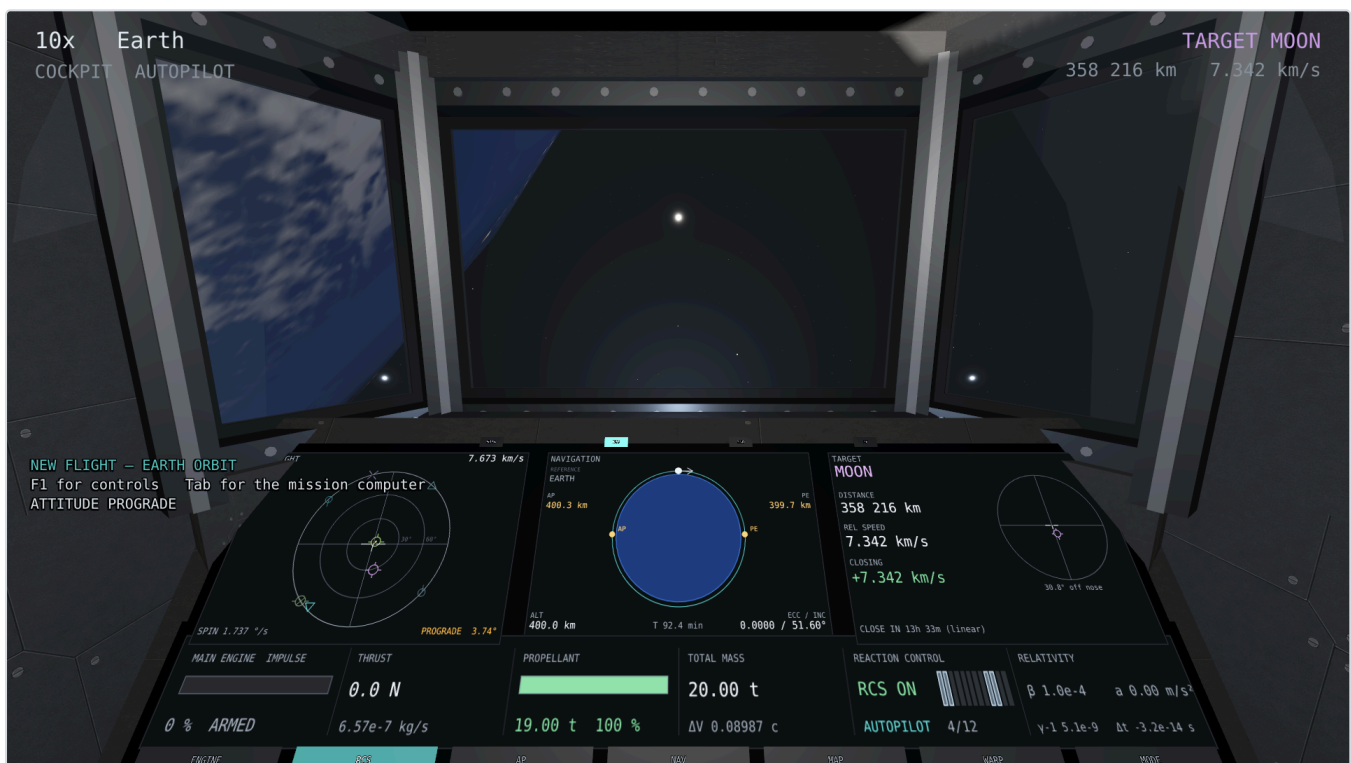
O cockpit

Onde as coisas estão, e porquê

O painel não está onde ficaria bonito: está onde cabe no campo de visão. A câmera tem 75 graus verticais e a cabeça repousa 10 graus abaixo da linha do nariz, o que torna visível a faixa de +27,5 a -47,5 graus. Daí saem as fileiras:

janelas	+2 a +21 graus	
lâmpadas	-23	
FLIGHT NAV TARGET	-28	
SYSTEMS	-43	
botões	-49	← pede um olhar para baixo

Os botões estão na borda porque num cockpit de verdade também estão: você olha para baixo para carregar neles, e isso é uma ação deliberada e não um acidente do polegar.



Os quatro mostradores, com o nariz no prógrado

Olhar em volta

Arrastar com o **botão direito** vira a cabeça. Ela para em ± 140 graus na horizontal e ± 73 na vertical, o que chega para ver os painéis laterais e o teto e não chega para a cabeça atravessar a parede.

[Home](#) devolve o olhar à frente.

Girar a câmera **não é manobra**. A atitude continua onde o RCS a deixou e nenhum número do estado muda.

As lâmpadas

ACENDE QUANDO	
MSTR	propelente abaixo de 10 % ou rotação acima de 6 °/s
RCS	há pelo menos um propulsor aberto
ENG	o motor principal está produzindo empuxo
AP	há um plano armado pilotando a nave

Os botões

Clicáveis com o mouse, com realce discreto ao passar por cima. Cada um chama **exatamente o mesmo caminho** que a tecla correspondente — não há um segundo comando escondido atrás do botão, e por isso o mouse e o teclado nunca discordam sobre o estado da nave.

BOTÃO	FAZ	TECLA
ENGINE	acelerador cheio, ou corte	Z / X
RCS	liga e desliga o RCS	V
AP	aponta prógrado	P
NAV	computador de missão	Tab
MAP	mapa orbital	M
WARP	sobe o time warp	Period
MODE	alterna IMPULSO / CRUZEIRO	G

A luz

Duas luzes fracas e os próprios mostradores. O interior tem de ser legível e o exterior tem de continuar observável, e o jeito de conseguir os dois não é iluminar mais: é iluminar pouco, e deixar o contraste entre o painel aceso e a penumbra fazer o trabalho.

A exposição é fixa. Com exposição automática, virar a cabeça da Terra para o painel faria a cabine inteira pulsar de brilho.

Os instrumentos

Quatro mostradores, um por função. A regra que vale para os quatro: **nada aqui é calculado pela interface**. Cada valor saiu do núcleo científico; o cockpit escolhe a unidade e desenha.

FLIGHT — para onde o nariz aponta

Não tem horizonte artificial, e a razão é simples: um horizonte é a linha onde o chão encontra o céu, e em órbita não há nem um nem outro.

O centro é o nariz. Cada direção é levada ao referencial da nave e o ângulo entre ela e o nariz vira um raio — projeção azimutal equidistante, em que a distância ao centro é o erro de apontamento em graus. Os anéis estão a 30, 60 e 90 graus.

MARCADOR	COR	O QUE É
círculo com três hastes	verde	prógrado, ao longo da velocidade
círculo com um X	verde	retrógrado
triângulo para cima / para baixo	ciano	normal / anti-normal, o polo da órbita
círculo com haste	ciano escuro	radial para fora / para dentro
círculo com quatro hastes	violeta	o alvo
barra com haste	branco	o nariz, sempre no centro

Os marcadores vêm da **mesma rotina pela qual o piloto automático guia**. Alinhar o nariz com um marcador leva a nave ao mesmo lugar que o autopilot levaria, por construção e não por coincidência.

Direções a mais de 90 graus do nariz são desenhadas na borda, esmaecidas, em vez de descartadas: "está atrás de você" é informação.

Com um modo de apontamento armado, uma linha âmbar liga o nariz ao alvo dele. Siga a linha e o erro fecha.

NAVIGATION — a órbita

A elipse é desenhada a partir de pontos que vêm do núcleo. O plano do desenho é o **plano da própria órbita**, orientado pelo periapsis — uma projeção fixa esconderia a excentricidade de uma órbita inclinada atrás de um escorço, que é exatamente o número que se quer ler.

AP e **PE** marcam **onde**; os números ao lado deles são exatos. A seta na nave aponta no sentido da marcha.

TARGET — o alvo

Distância, velocidade relativa e **fechamento com sinal**: **+** aproximando, **-** afastando. O círculo à direita mostra onde o alvo está em relação ao nariz, na mesma convenção de tela do mostrador de voo.

CLOSE IN ... (linear) é uma extrapolação: a distância dividida pela taxa a que ela cai, **ignorando a gravidade inteira**. Está rotulada porque não é uma previsão de chegada. Com um plano armado, a linha passa a

mostrar a chegada do planejador, que é uma trajetória de verdade.

SYSTEMS — a faixa larga

Seis células: motor, empuxo, propelente, massa, RCS, relatividade.

A barra do acelerador é o **comando**; **THRUST** é o que o motor está de fato produzindo. Os dois podem divergir — tanque vazio, motor desarmado — e é exatamente aí que ver os dois importa.

As doze lâmpadas de RCS acendem pelo **acionamento**, não pela tecla. Um comando puro em um eixo abre dois propulsores; um comando diagonal abre quatro, em frações diferentes. É isso que se vê, e é isso que está queimando propelente.

A célula de relatividade tem β , $\gamma-1$, a diferença entre o relógio coordenado e o próprio, e a aceleração **própria** — empuxo sobre massa, ou seja, só as forças não gravitacionais, que é o que um acelerômetro a bordo leria. Em queda livre ela é zero. A 7,7 km/s isso dá $1,0e-4$, $5,1e-9$, dezenas de femtossegundos e zero: a física está lá, é real, e é pequena. Os valores com todos os dígitos estão em **F3**.

Pilotar

Duas famílias de teclas, e a distinção é importante: **WASD** move a nave e gasta propelente; as setas movem a câmera e não mudam um número do estado.

Atitude

W / S	arfagem
A / D	guinada
Q / E	rolagem

Cada tecla vira um **pedido de torque** ao RCS, que abre propulsores, que queimam propelente. Não existe caminho da tecla até a orientação: a nave gira porque o integrador resolveu as equações de Euler com o torque que os propulsores produziram.

Translação

I / K	à frente e atrás
J / L	para os lados
U / O	acima e abaixo

Empurrar sem girar. O arranjo em binários permite: dois propulsores apontando para o mesmo lado a partir de braços opostos dão força com torques que se cancelam exatamente.



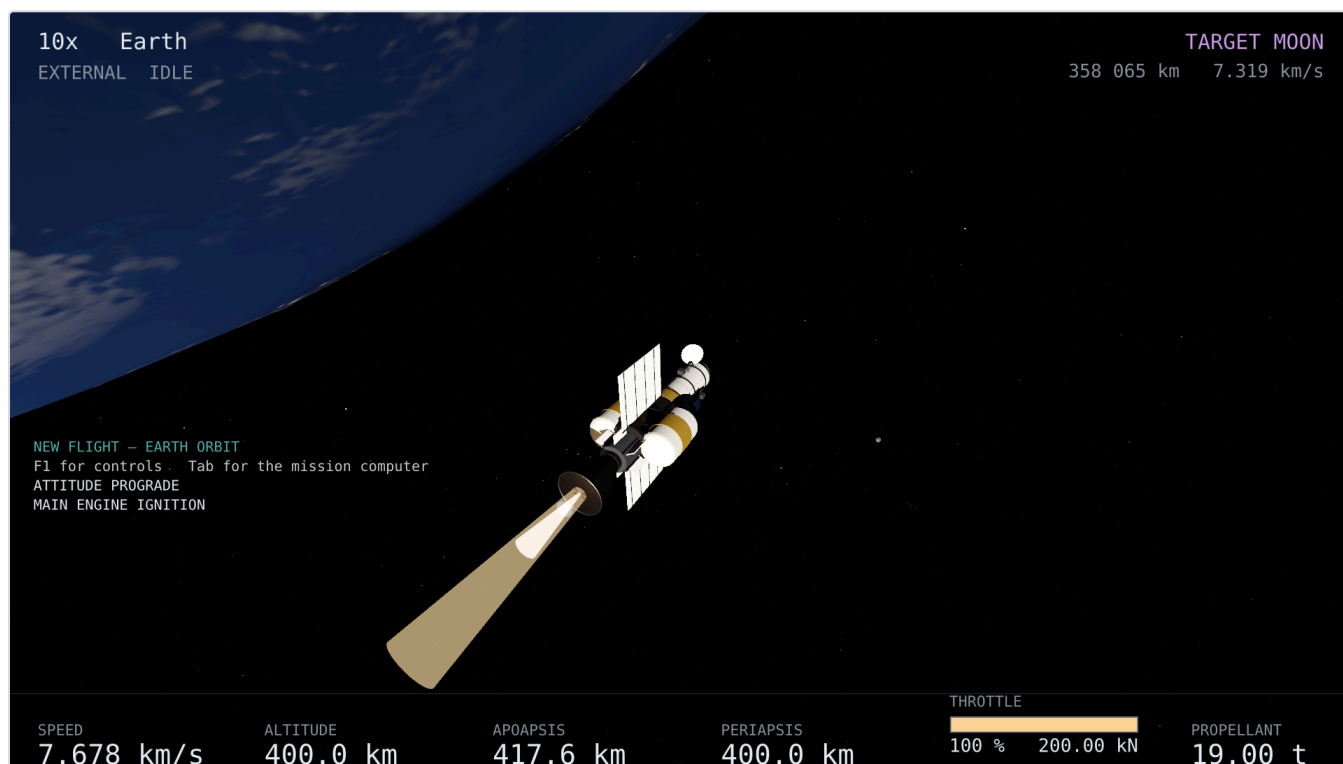
Um dos seis bicos que o alocador abriu neste instante — o acelerador está a zero, e nada do que se vê aqui vem do motor principal.

1. **O jato.** Um bico de RCS empurra 180 N contra os 200 kN do motor principal, e o que isso desenha tem 1,35 m num veículo de 22 m. É pequeno porque é pequeno: contar quais estão abertos é trabalho do instrumento de RCS, que diz "6 de 12" e desenha a abertura de cada um.

Motor principal

Shift / Ctrl	abre e fecha o acelerador, continuamente
Z	acelerador cheio
X	corte
G	IMPULSO ↔ CRUZEIRO

O empuxo sai ao longo do **nariz**. Para onde a queima vai é decidido por onde a nave está apontando: aponte primeiro, abra o acelerador depois.



A pluma acompanha o empuxo real, não a tecla

A pluma acende com o empuxo de verdade. Com o tanque vazio a tecla continua funcionando, o empuxo é zero, e a pluma apaga.

Shift é acelerador e também o modificador de seis comandos. Para que **Shift+P** não abra o acelerador de passagem, o acelerador só começa a mexer depois de o modificador ficar sozinho por 0,2 s — e fica bloqueado se um comando modificado disparar durante o toque. **Z** e **X** não passam por nada disso: são imediatos.

Apontamento automático

P / Shift+P	ao longo da velocidade, e contra
N / Shift+N	o polo da órbita
R / Shift+R	para fora e para dentro
0	manter a atitude atual

O controlador é um PD com autoridade limitada pelo que os propulsores conseguem entregar. Ele **assenta num atraso** e não chega a zero: um controlador que persegue um alvo que gira fica atrás dele por volta de 2,6 graus. Isso não é um defeito do simulador, é o que um controlador desse tipo faz.

Com uma missão armada, o plano pilota a nave e a simulação **recusa** o comando manual em vez de aceitá-lo e sobrescrevê-lo no quadro seguinte. A mensagem diz quem está com os controles.

RCS

V liga e desliga. Desligar o RCS desliga o apontamento junto — o controlador vive dentro do núcleo e continuaria pedindo torque, e um interruptor que apagasse as chamas e deixasse o propelente sair seria a pior espécie de mentira.

B mostra o que o RCS está fazendo agora: **IDLE**, **ROTATION**, **TRANSLATION**, **ROT+TRANS** ou **AUTOPILOT**.

As câmeras

C percorre os cinco modos.

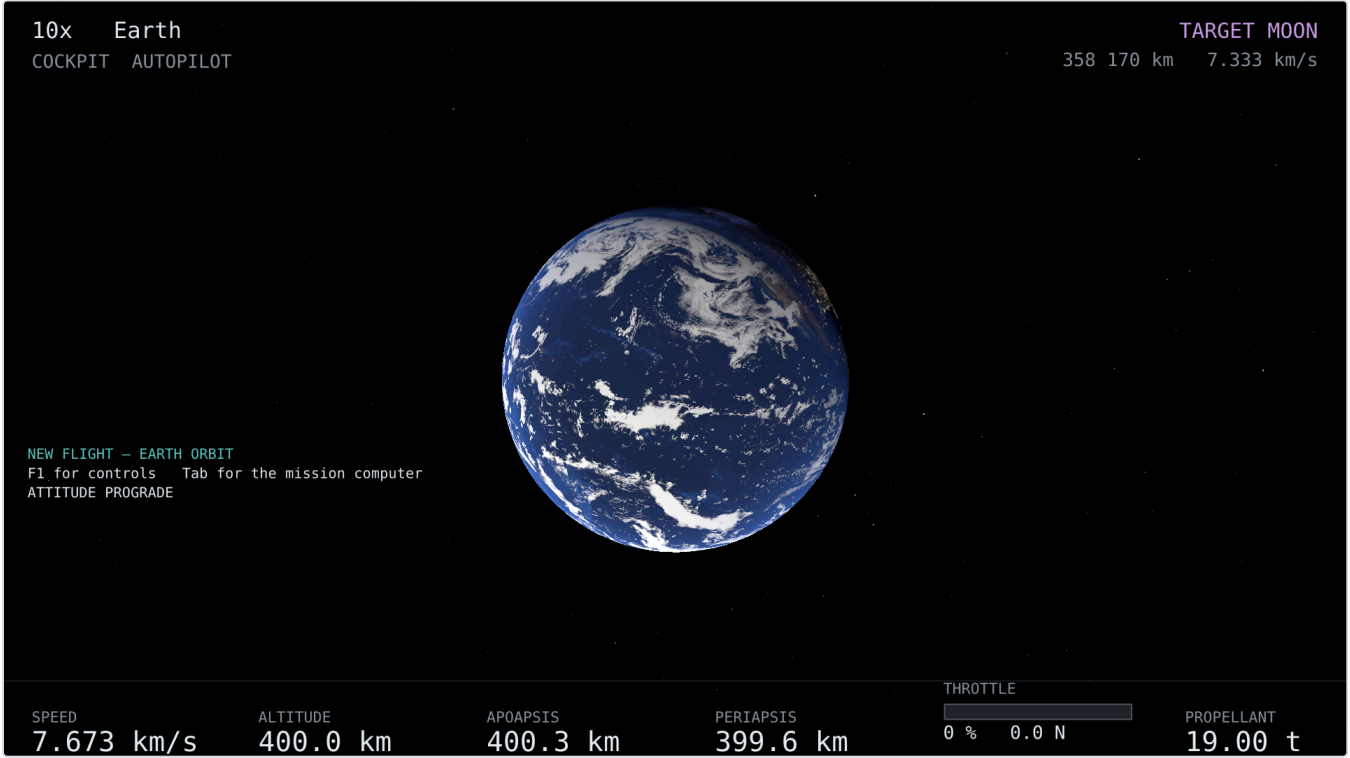
MODO	DE ONDE OLHA	PARA QUÊ
COCKPIT	a cabeça do piloto, no casco	pilotar
EXTERNAL	em torno da nave, nos eixos do casco	olhar a nave; azimute 180° é atrás da cauda
CHASE	atrás, no eixo da velocidade	ver para onde se vai
VELOCITY	o eixo da velocidade	olhar o céu, e a ótica relativística
TARGET	a linha do alvo	ver o alvo crescer

O mouse

arrastar com o botão direito	no cockpit, virar a cabeça; fora dele, orbitar a nave
Alt + arrastar	girar a câmera no lugar, deixando o alvo para trás
roda	aproximar e afastar, fora do cockpit
clique esquerdo	premir o botão do painel sob o ponteiro

Home devolve tudo ao preset, zoom incluído. É a tecla para quando você se perdeu apontando para o vazio.

F percorre os corpos celestes: a câmera passa a orbitar a Terra, a Lua, o Sol. É assim que se olha um planeta inteiro.



A Terra, de três raios de distância

Por que há duas câmeras ao mesmo tempo

A cena usa uma unidade por milhão de metros: a Terra tem 6,371 unidades de raio e a Lua fica a 358. O plano próximo da câmera tem de ser 50 km, senão as estrelas somem por quantização de profundidade.

A nave tem 22 **metros**. Isso é duas mil vezes **dentro** desse plano próximo. Não existe uma câmera só que desene a Lua a 358 unidades e um painel a meio metro do seu rosto.

Então são duas, com a mesma orientação e o mesmo campo de visão: uma em unidades de cena, outra em metros. Elas não são duas câmeras que se seguem — são a **mesma câmera expressa em duas unidades**, e é por isso que a paralaxe entre a nave e o planeta atrás dela sai certa em vez de ser ajustada.

O que isso custa, dito por inteiro: a camada próxima não é ocluída pela distante. Um planeta nunca passa à frente do casco. Para uma câmera que ou está dentro da nave ou a algumas dezenas de metros dela, isso não acontece.

A ótica relativística

O céu é aberrado, deslocado em frequência e re-brilhado pela velocidade da nave, com 8 786 estrelas reais do catálogo Yale BSC5. A 7,7 km/s o efeito existe e é desprezível — o Doppler é 1 ± 10^{-4} — que é exatamente o que tem de ser nessa velocidade.

Para ver os efeitos é preciso ir depressa, e a única maneira honesta é queimar por oito anos: **Alt+C** faz isso numa tecla — modo **CRUZEIRO**, prógrado, acelerador cheio, warp máximo. Alguns minutos de espera e o céu à frente empilha-se num cone.

Os quatro interruptores de ótica desligam os efeitos um a um, para que a diferença seja **vista** em vez de discutida: **Alt+A**, **Alt+D**, **Alt+B**, **Alt+L**. O estado da nave é bit a bit o mesmo dos dois lados; o que muda é qual pergunta o renderizador faz.

O tempo

Uma travessia Terra–Lua leva quase cinco dias. O time warp é como você os vê passar.

Period / Comma	sobe e desce a escada
Space	pausa

A escada vai de $1\times$ a $100\,000\,000\times$, em passos de dez. Toda mudança aparece na tela — o warp nunca muda em silêncio.

$1\times$	$10\times$	$100\times$	$1\,000\times$	$10\,000\times$	
$100\,000\times$	$1\,000\,000\times$	$10\,000\,000\times$	$100\,000\,000\times$		

O que o warp faz, e o que não faz

O warp decide **quanto tempo coordenado um quadro pede**. Ele nunca decide **como** o integrador chega lá: o passo continua sendo escolhido pelo controle de erro do propagador. Warpar não degrada a trajetória.

Uma queima planejada é integrada corretamente mesmo que um quadro inteiro caiba dentro dela: a execução parte o quadro nas épocas de ignição e de corte, de modo que o motor nunca acende no meio de um passo.

Pausar

Pausar para o **tempo da simulação**, e só ele. A câmera continua respondendo, a interface continua viva, e nada no motor gráfico é congelado — o que tem de parar é o relógio da nave, não o programa.

Dois relógios

O mostrador técnico (**F3**) mostra os dois:

elapsed	tempo coordenado desde a época do cenário
proper time	o relógio da nave
clock diff	a diferença

A $7,7\text{ km/s}$ a diferença são dezenas de femtossegundos por minuto. Ela existe, é calculada a cada passo da integração, e é desprezível — como tem de ser nessa velocidade. Numa queima de cruzeiro a **$\beta = 0,9$** ela deixa de ser.

A missão Terra–Lua

O roteiro completo, do estacionamento em órbita terrestre à órbita lunar.

```
Tab      abre o computador
↓
escolher o alvo      ◀ ▶, ou Semicolon / Apostrophe
↓
PLAN TRANSFER        o quadro para por cerca de um segundo
↓
ler o resumo          Δv por queima, propelente, órbita prevista
↓
EXECUTE              arma as queimas
↓
Period               e deixar o warp levar os quase cinco dias
↓
órbita lunar
```

1. Escolher o alvo



O computador recém-aberto: o alvo já é a Lua, e ainda não há plano

O alvo já é a Lua num voo novo. ◀ e ▶ percorrem os corpos que são **lugares** — baricentros não aparecem, porque um baricentro é um ponto no vazio e não um destino.

2. Planejar

PLAN TRANSFER trava o quadro por cerca de um segundo, e isso é de propósito. Planejar é procurar oportunidades de partida e depois inverter o modelo completo duas vezes, o que são dezenas de propagações de trajetória. É uma operação de missão, não de quadro. O botão muda para **PLANNING...** antes de bloquear, para que a pausa tenha um motivo visível.



O resumo do plano

O que o resumo diz:

DEPARTURE	quanto falta para a ignição
ARRIVAL	quanto falta para a chegada
FLIGHT TIME	quantos dias de voo, e qual ramo
INJECTION	o Δv e a duração da queima de partida
MIDCOURSE	a correção, embutida na injeção e não uma queima separada
CAPTURE	o Δv e a duração da queima de captura
TOTAL Δv	a soma, contra o que a nave tem
PROPELLANT	quanto custa, e quanto sobra
PREDICTED ORBIT	periapsis, apoapsis, excentricidade, inclinação, RAAN

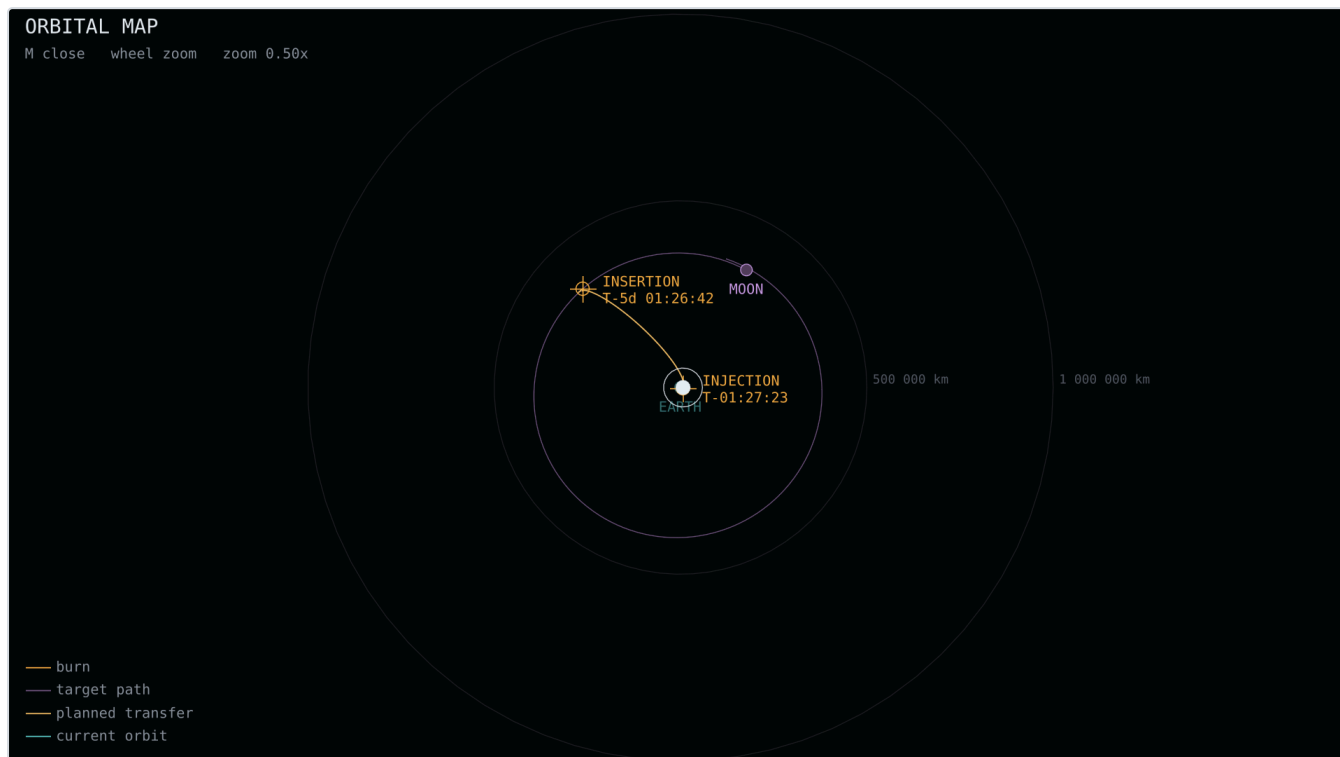
Abaixo do resumo aparece a lista de **candidatos que a busca de fato voou** — cada geometria de partida que ela tentou, com a órbita em que teria chegado. Ela está ali porque o planejador **não mira uma inclinação**: a inclinação em que você acaba é consequência da geometria de partida, e a dispersão da lista é como o planejador diz isso em vez de esconder.

O tempo de voo **não** é um parâmetro. Ele é o que a busca decide. Fixá-lo é precisamente o defeito que fez uma campanha anterior falhar em 82 % das suas épocas: com o ponto de partida e o tempo de voo ambos presos, o ângulo de transferência é o que o calendário disser.

3. Inspeccionar

CANCEL descarta. Planejar **não arma**: o plano fica à vista até você mandar executá-lo.

M mostra a transferência no mapa antes de você decidir.



O arco translunar, com os marcadores de queima

4. Executar

EXECUTE — ou **Enter** — instala as queimas. A partir daí o plano pilota: a nave se orienta sozinha para a injeção, o motor acende na hora, e a fase aparece no canto superior direito com a contagem para o próximo evento.

```
AWAITING DEPARTURE → ORIENTING FOR INJECTION → INJECTION BURN
→ COAST PHASE → TARGET APPROACH → ORIENTING FOR CAPTURE
→ CAPTURE BURN → ORBIT INSERTION → ORBIT ACHIEVED
```

5. A travessia

Period até 100 000× e a viagem leva alguns minutos de relógio de parede. **C** até **TARGET** para ver a Lua crescer.



A aproximação, com a contagem para a inserção

6. A chegada



A Lua, no terminador, onde o relevo se vê

A queima de captura acontece sozinha. Quando ela termina, **F3** confirma:

about Moon orbit	CAPTURED	1838,2 km at 1632,7 m/s
		96,8 x 103,1 km de altitude, e 0,0017, i 19,5 deg, 117,8 min



Em órbita lunar

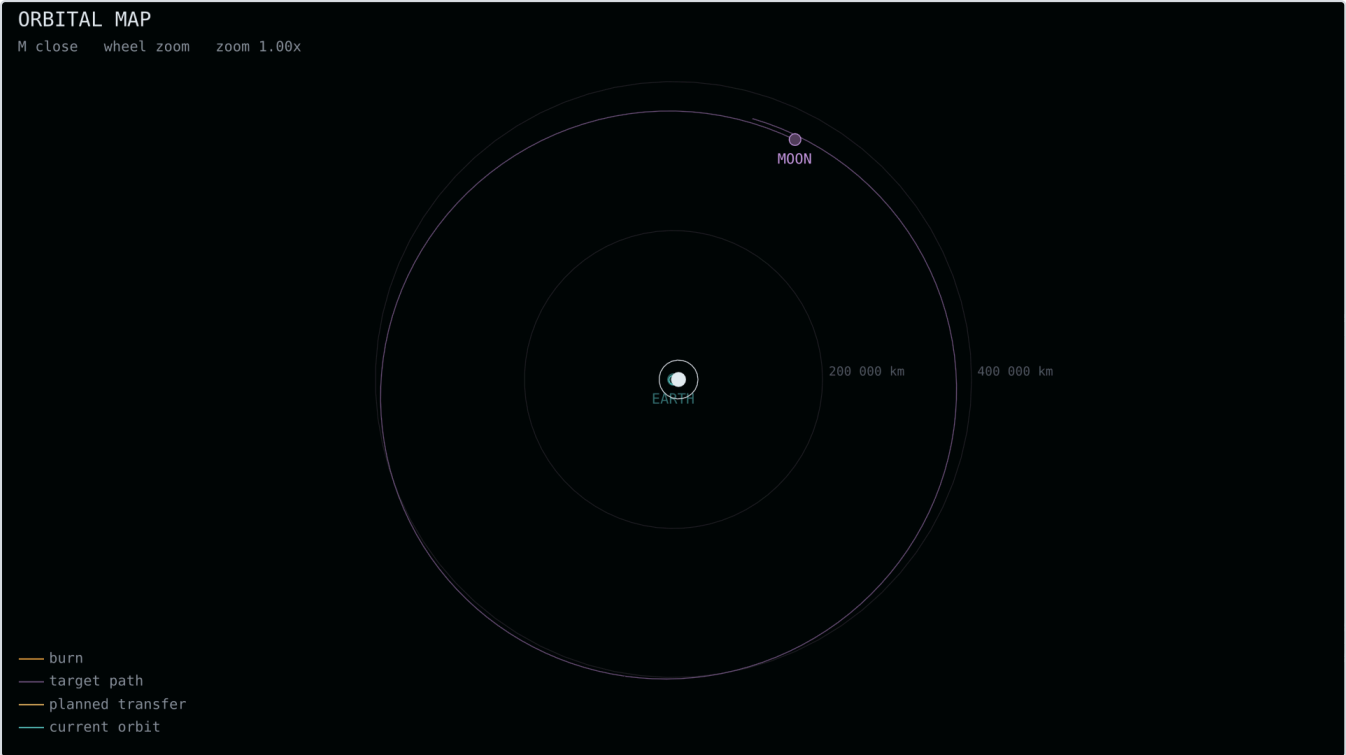
O mostrador técnico também mostra uma tabela de **previsto contra realizado**: periapsis, apoapsis, excentricidade, inclinação, propelente e Δv de captura, com a diferença entre o que o planejador disse e o que a integração fez. É a linha que diz se o simulador prevê a própria física.

Abortar

Shift+K cancela o plano e devolve a atitude ao piloto. A nave **não** volta magicamente para a Terra: ela fica exatamente no estado físico em que está, com a velocidade que tem, e o controle é seu.

O mapa orbital

M abre e fecha. A roda do mouse faz zoom.



Terra, órbita atual, e o caminho real da Lua

LINHA	O QUE É
ciano	a órbita atual
âmbar	a transferência planejada
violeta	o caminho do alvo
cruz com anel	uma queima, com o tempo até ela

Os anéis concêntricos são escala, com a distância rotulada. Sem eles o mapa fica bonito e não diz distância nenhuma, que é a sua única função.

O que o mapa não faz

Ele não calcula nada. Os quatro conjuntos de pontos vêm prontos do núcleo:

	DE ONDE
órbita atual	os elementos osculadores, amostrados
caminho do alvo	a efeméride , amostrada
transferência	o arco que o planejador de fato voou
queimas	as épocas do plano

O caminho da Lua é amostrado da efeméride e **não** de uma elipse, e a diferença é observável: o perigeu e o apogeu lunares diferem em mais de 40 000 km, o que uma elipse desenhada não daria.

A projeção

O plano do desenho é o que contém o corpo central, a nave e o alvo. Isso não é uma escolha estética: a órbita de estacionamento tem 51,6 graus de inclinação e a Lua anda perto da eclíptica, e projetar sobre o plano da órbita atual encurtaria a Lua até ela cair em cima da Terra — a 384 000 km de distância, desenhados como zero.

O que se perde é a inclinação relativa entre os dois, que este mapa não promete mostrar.

A interface

Os três HUDs

`QuoteLeft` alterna.

MODO	O QUE APARECE
<code>cockpit</code>	só os cantos: warp, alvo, fase da missão. O painel mostra o resto
<code>minimal</code>	mais a faixa de baixo: velocidade, altitude, apoapsis, periapsis, acelerador, propelente
<code>off</code>	nada

No cockpit a faixa de baixo não é desenhada, e isso não é economia: o painel já mostra esses números, em instrumentos, e repeti-los numa tarja por cima deles taparia exatamente a parte da tela onde eles estão.

O mostrador técnico

`F3` sobrepõe a leitura completa: tempo coordenado e próprio, a diferença entre eles, os elementos orbitais com todos os dígitos, o fluxo de massa, os diagnósticos do céu, a taxa de quadros, e a tabela de previsto contra realizado.

É essa leitura que a verificação sem tela imprime, e é contra ela que as tolerâncias do projeto são conferidas. Ela existe para ser **comparada com um número**, não para ser pilotada.

As unidades

O cockpit escolhe a unidade sozinho.

842 m	18,4 km	384 000 km	0,0026 AU
842,0 m/s	7,680 km/s	0,00012 c	
1,5 min	2,75 h	4,75 d	8,102 yr
T-01:42:17			

Você nunca vê `384000000.000 m` — exceto no mostrador técnico, onde ver o número cru é o objetivo.

Pausa e ajustes

`Escape` abre o menu. Se houver um painel aberto, `Escape` fecha esse painel primeiro.

<code>RESUME</code>	volta
<code>CONTROLS</code>	a mesma ajuda de <code>F1</code>
<code>QUIT</code>	sai

E quatro ajustes: sensibilidade do mouse, volume geral, volume de efeitos, escala da interface.

O som

Mesmo no vácuo, sons estruturais existem: o motor e os propulsores estão presos ao mesmo casco em que você está sentado, e o casco conduz.

ventilação	o fundo constante da cabine
motor	o volume acompanha o empuxo real , não o acelerador
RCS	um golpe por disparo
botões e interruptores	clique
avisos	tom alternado

Na câmera externa a nave fica em silêncio. Nada atravessa o espaço: não há som de motor "de fora", não há explosão, não há passagem. A interface continua soando, porque ela não está no espaço — está no seu monitor.

Os sete arquivos de áudio atuais são substitutos sintetizados: ruído filtrado e envelopes, não gravações. Estão marcados como tal e podem ser trocados um a um.

Referência de teclas

Esta tabela é **gerada** a partir do mapa de entrada do simulador. Ela não é mantida à mão, e por isso não pode divergir do que o teclado faz.

Gerado por `spaceflight --dump-controls` a partir de `app/presentation/input_actions.cpp`. Não editar à mão: rode `scripts/dump_controls.sh` depois de mudar um atalho.

O mouse:

arrastar com o botão direito	no cockpit, olhar em volta; fora dele, orbitar a nave
<code>Alt</code> + arrastar	girar a câmera no lugar, deixando o alvo para trás
roda	aproximar e afastar (fora do cockpit)
clique esquerdo	premir o botão do painel sob o ponteiro

As setas movem a CÂMERA; `WASD` move a NAVE. São duas famílias de teclas porque são duas coisas diferentes: girar a nave queima propelente, girar a câmera não muda um número do estado.

ATITUDE

TECLA	AÇÃO
<code>W</code>	arfagem para cima
<code>S</code>	arfagem para baixo
<code>A</code>	guinada à esquerda
<code>D</code>	guinada à direita
<code>Q</code>	rolagem à esquerda
<code>E</code>	rolagem à direita

TRANSLAÇÃO

TECLA	AÇÃO
<code>I</code>	à frente
<code>K</code>	atrás
<code>J</code>	à esquerda
<code>L</code>	à direita
<code>U</code>	acima
<code>O</code>	abaixo

MOTOR

TECLA	AÇÃO
Shift	abre o acelerador
Ctrl	fecha o acelerador
Z	acelerador cheio
X	corte do motor
G	modo IMPULSO / CRUZEIRO
V	RCS ligado / desligado
B	RCS rotação / translação

APONTAMENTO

TECLA	AÇÃO
P	prógrado
Shift+P	retrogrado
N	normal
Shift+N	anti-normal
R	radial para fora
Shift+R	radial para dentro
T	para o alvo
Shift+T	contra o alvo
0	manter atitude

CÂMERA

TECLA	AÇÃO
C	alterna o modo de câmera
Home	recentra o olhar
Alt	olhar em volta (mantido)
BracketRight	aproxima
BracketLeft	afasta
F	foca o próximo corpo

MISSÃO

TECLA	AÇÃO
Apostrophe	próximo alvo
Semicolon	alvo anterior
Shift+J	planeja a transferência
Enter	executa o plano
Shift+K	ABORTA a missão
Tab	computador de navegação
M	mapa orbital
Shift+M	mapa local / sistema solar

TEMPO

TECLA	AÇÃO
Period	sobe o time warp
Comma	desce o time warp
Space	pausa
Escape	menu

INTERFACE

TECLA	AÇÃO
QuoteLeft	HUD completo / mínimo / nenhum
F3	HUD técnico (todos os números)
F1	ajuda dos controles
PageUp	exposição do céu +
PageDown	exposição do céu -

TÉCNICO

TECLA	AÇÃO
F5	reinicia a órbita de partida
F6	planejador: finito / piloto automático
F7	escada de β visual
F8	exagero de escala dos corpos
Alt+C	queima de cruzeiro (β relativístico)
Alt+A	aberração liga/desliga
Alt+D	Doppler liga/desliga
Alt+B	beaming liga/desliga
Alt+L	tempo de luz liga/desliga

O que NÃO tem tecla, e porquê

Apontar para o alvo (T) está no mapa e responde dizendo que não está disponível. O controlador de atitude do core aceita LEIS DE GUIAMENTO -- prógrado, normal, radial -- e "para onde a Lua está" não é uma lei, é uma direção. Dar-lhe uma tecla que falha em voz alta é melhor do que dar-lhe uma tecla que não existe, e melhor do que inventar um modo de guiamento no renderizador. Está no backlog.

O manche do console direito não é interativo. Quem pilota é o teclado; um manche que se mexesse sem comandar nada seria decoração a fingir ser instrumento.

Quando algo parece errado

O simulador abre e a tela fica preta

Quase sempre é a câmera dentro de um corpo. **F8** percorre o exagero de escala dos planetas, e a $1000\times$ o raio desenhado da Terra é maior que a distância a que a nave está dela. Volte a **1x**.

Home devolve a câmera ao preset.

Não há estrelas

O catálogo não foi baixado. O mostrador técnico (**F3**) diz exatamente isso:

```
sky          no catalogue (scripts/fetch_star_catalog.sh)
```

O céu fica vazio e **nada na dinâmica muda**. É a mesma política dos kernels: um dado ausente é reportado, não fingido.

Os planetas estão nos lugares errados

Se a Terra e a Lua não aparecem, faltam os kernels SPICE. O simulador diz qual script rodar e recusa-se a começar — inventar posições seria pior do que não começar.

A nave gira sozinha

Há um modo de apontamento armado. **0** manda parar; o RCS então freia a rotação e para. Se **AP** estiver aceso, é uma missão que está pilotando — **Shift+K** devolve o controle.

O acelerador sobe sozinho

Você está segurando **Shift** para outro comando. Veja a nota em *Pilotar*: o acelerador só arma depois de 0,2 s com o modificador sozinho, mas segurar **Shift** por mais tempo que isso abre o acelerador — é o que ele faz.

A nave não aponta exatamente para onde eu mandei

Ela não vai apontar. O controlador de atitude assenta num **atraso de rastreo** de cerca de 2,6 graus e não chega a zero: um controlador proporcional-derivativo perseguindo um alvo que gira fica atrás dele. Isso é o comportamento de um controlador desse tipo, não um defeito do simulador.

PLAN TRANSFER não encontra nada

A mensagem diz o motivo. As causas comuns:

- a janela de busca de duas horas não contém uma partida boa a partir da órbita atual. Espere uma fração de órbita e tente de novo;

- o corretor não convergiu. Ele tenta até três candidatos e recusa um plano que não chega ao alvo, com o motivo — em vez de devolver uma trajetória que erra.

Um plano recusado é melhor que um plano falso: você continua no mesmo estado.

O periapsis está negativo

Está certo. Os elementos do cockpit são medidos em torno do **corpo de referência**, que continua sendo a Terra durante toda a travessia. A caminho da Lua a órbita terrestre é uma elipse muito alongada cujo periapsis está dentro do planeta, e a altitude desse periapsis é negativa.

Quando você chega perto da Lua, o mostrador técnico passa a mostrar também a órbita **em torno do alvo**, que é a que interessa ali.

O quadro fica lento em warp alto

Esperado, e a causa é o núcleo e não o desenho. Em warp alto cada quadro pede muito mais tempo coordenado, e perto de um corpo o controle de erro do propagador encurta o passo — mais trabalho por quadro. **F3** separa os tempos.

As luzes da cidade aparecem do lado errado

Não aparecem. A orientação da Terra vem dos mesmos kernels que a trajetória, e está conferida contra um fato externo: às 00:00 UTC o ponto subsolar está a 180,9° leste e 23° sul, porque o meio-dia solar em Greenwich é às 12:00 e porque é janeiro. Se alguma vez parecer errado, é um defeito e vale reportar.